Quick Sort Örnek

[2, 7, 6, 1]

i, j pivot

pivot = 1
i = büyük sayıyı tutar
j = diziyi gezer

2 > 1 olduğundan swap olmaz

[2, 7, 6, 1]

i j

7 > 1 olduğundan swap olmaz

[2, 7, 6, 1]

i j

6 > 1 olduğundan swap olmaz

tüm karşılaştırma olduktan sonra i ile pivot swaplanır.

aynı işlem pivotun sol ve sağ dizisi için yapılır. Bu örnekte sağ dizi çıkmadı.

[1, 7, 6, 2]

yeni pivot

1 olması gerektiği yerde

yeni aranacak dizi [7, 6, 2]

[7, 6, 2]

i, j pivot

7 > 2 olduğundan swap olmaz.

[7, 6, 2]

i j

6 > 2 olduğundan swap olmaz.

tüm karşılaştırmalar oldu. i ile pivot swaplanır.

şu anki dizinin son hali: [1, 2, 6, 7]

olmaları gerektiği yerdeler

son olarak buraya bakılır olması gerektiği gibi zaten

Sonuç: [1, 2, 6, 7]

Bu örnekte yarısı zaten sıralıydı. Bundan dolayı çok mantıklı olmadı.

Bunun sebebi pivotun en taraftaki seçilmesiydi. Bu durumda zaten sıralı dizi oluraktır.

Bunun önüne geçmek için rastgele pivot seçimi yapılmalıdır.

1. Adım [7, 6, 8, 2, 1, ..., 8] N adet sayı olsun.

pivot

2. Adım [7, 6, ... 8, ..., 10]

olması gerektiği yer

3. Adım [1, 6, ... 8, ..., 10]

olması gerektiği yer

⋮

X. Adım [1, 2, 3, ..., 10]

→ Her adımda N-1 adet karşılaştırma yaparız. Karmaşıklık analizinde sabitler atılır N olarak alınır.

→ X. adımda ise sıralı diziye ulaşırız. X peki nedir?

! X. adım pivot seçimine ve dizinin ne kadar sıralı geldiğine göre değişir.

Eğer pivot en küçük veya en büyük seçilirse n. adımda sıralama biter

Karmaşıklık $N \times N = N^2$

Eğer pivot ortalama olarak dizinin ortasındaysa, her alt dizide de bu şekil olursa $\log N$ adımda biter

Karmaşıklık $N \times \log N = N \log N$

pivottan küçük olan sayıların en büyüyünün indisini tutar.

$i = -1$

[5, 9, 3, 7] lomuto partition'a göre pivot en sağ seçilir.

j pivot

1) 5 (j) < 7 (pivot) : pivot daha büyük swap olur.

i++

i indisi ile j indisi swaplanır (burada aynı indis oldu)

j++

2) [5, 9, 3, 7]

i j

9 (j) > 7 (pivot) : pivot küçük swap olmaz.

j++

3) [5, 9, 3, 7]

i j

3 (j) < 7 (pivot) : pivot büyük swap olur.

i++

i indisi ile j swaplanır. 9 ⟷ 3

j++

4) [5, 3, 9, 7]

i j

karşılaştırma bitti

i+1 indisi ile pivot swaplanır.

9 ⟷ 7

[5, 3, 7, 9]

pivot

pivot olması gerektiği yere ulaştı.

Şimdi pivotun soluna ve sağına aynı işlemleri yaparız.

[5, 3, 7, 9]

[5, 3] [9]

$i = -1$

$$[5, 3]$$

$\uparrow$ j $\quad$ $\uparrow$ pivot

- $5 < 3$ swap olmaz
- j++
- karşılaştırma bitti, i+1 ile pivot swaplanır.

$$[3, 5]$$